# Porcentômetro

Sistema de Avaliação da Completude

Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil (CTFB)

---

Manual do Usuário — Português

Versão 2.1 · Abril de 2026

**Acesse a aplicação em:**

**https://comfortable-emotion-production-e366.up.railway.app/**

O **Porcentômetro** é uma ferramenta web desenvolvida para o *Catálogo Taxonômico da Fauna do Brasil* (CTFB). Oferece dois tipos de análise complementares: (1) **Completude dos Dados** — grau de preenchimento dos campos obrigatórios das espécies catalogadas; e (2) **Completude da Lista de Espécies** — comparação dos registros do CTFB com o Global Biodiversity Information Facility (GBIF) para identificar espécies do Brasil ausentes no catálogo.

# 1. Acesso ao Sistema

**Acesse a aplicação em qualquer navegador moderno:**

**`https://comfortable-emotion-production-e366.up.railway.app/`**

Você verá a tela de login. Informe seu usuário e senha. Se este for seu primeiro acesso após ser cadastrado por um administrador, o sistema pedirá que você crie sua própria senha antes de continuar.

## 1.1 Autorização de Acesso

Cada usuário está associado a um ou mais táxons da planilha de pesquisadores (*pesquisadores.xlsx*). Você pode analisar qualquer táxon de sua área de responsabilidade e todos os grupos subordinados. Usuários vinculados a *Animalia* têm acesso a todo o catálogo. Administradores podem analisar qualquer táxon.

## 1.2 Primeiro Acesso — Criação de Senha

Usuários cadastrados pelo administrador via importação em lote **não possuem senha definida**. No primeiro acesso o sistema detecta isso e redireciona para a tela de criação de senha. Siga os passos:

| | |
|---|---|
| **1** | Abra a URL e informe seu login. Deixe o campo de senha **em branco** (ou qualquer valor — será ignorado) e clique em *Entrar*. |
| **2** | O sistema redireciona para a tela **Definir Senha** com uma mensagem de boas-vindas. |
| **3** | Digite uma nova senha com **no mínimo 6 caracteres**, repita-a e clique em *Definir senha e entrar*. |
| **4** | Se as senhas coincidirem e atenderem ao tamanho mínimo, você é autenticado e redirecionado para a página principal. |
| **5** | Nos acessos seguintes, use seu login e a senha recém-criada. |

*Se as senhas não coincidirem ou forem curtas demais, uma mensagem de erro é exibida na mesma tela. Nenhum dado é perdido.*

## 1.3 Senha Esquecida

Não é possível redefinir a senha por conta própria. Duas opções:

- **Contate o administrador** — ele clica em *Redefinir senha* ao lado da sua conta no Painel Admin. Isso apaga a senha atual e ativa o flag "deve definir senha", de modo que no próximo acesso você seguirá o fluxo do primeiro acesso.
- **Escreva para o suporte** — envie e-mail para `faunadobrasilctfb@gmail.com` com seu nome de usuário. A equipe solicitará ao administrador que redefina seu acesso.

## 1.4 Página Principal

Após o login, a página principal exibe dois cartões de seleção de análise. Clique no cartão desejado, informe o nome do táxon (ou clique em um dos botões de táxons autorizados para preenchimento automático) e pressione o botão de ação.

# 2. Análise de Completude dos Dados

Esta análise avalia a fração de campos obrigatórios preenchidos para cada espécie aceita (*taxonomicstatus* = *NOME_ACEITO*, *taxonrank* = *ESPECIE* ou *SUBESPECIE*) dentro do táxon solicitado. **Regra de subespécies:** quando uma espécie possui subespécies aceitas, a linha da espécie é excluída e apenas as subespécies são usadas como unidades de análise. Os resultados são agregados por família, ordem, classe, subclasse e filo. Quando o táxon de entrada é uma família, é gerada também uma agregação por gênero.

## 2.1 Os 15 Campos Avaliados

Os campos a seguir são avaliados para cada espécie (sujeitos às regras de exclusão ecológica da §2.2):

| Campo | Descrição |
|---|---|
| `bibliographicreference` | Referência bibliográfica primária do táxon. |
| `country` | País de ocorrência (Brasil = BR). |
| `establishmentmeans` | Nativa, invasora, introduzida, etc. |
| `endemicbrazil` | Indica se a espécie é endêmica do Brasil. |
| `environment` | Tipo de ambiente: epicontinental, marinho ou ambos. |
| `locality` | Descrição da localidade de ocorrência. |
| `epicontinentaldomain` | Domínio fitogeográfico (espécies dulcícolas/terrestres). |
| `marinedomain` | Província biogeográfica marinha (espécies marinhas). |
| `lifeform` | Forma de vida / guilda alimentar. |
| `habitat` | Descrição do habitat. |
| `vernacularname` | Nome popular em português. |
| `vernacularnamelanguage` | Idioma do nome popular. |
| `vernacularnamelocality` | Região à qual o nome popular se refere. |
| `animalhostnames` | Espécies hospedeiras animais (ver §2.2 para regras de exclusão). |
| `vegetalhostnames` | Espécies hospedeiras vegetais (ver §2.2 para regras de exclusão). |

## 2.2 Regras de Exclusão Ecológica

Determinados campos são excluídos do numerador e do denominador quando são biologicamente inaplicáveis. O denominador efetivo varia por espécie.

### Campos de domínio geográfico

| Campo excluído | Condição | Justificativa |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| `marinedomain` | environment = *epicontinental* | Espécies dulcícolas/terrestres não possuem província biogeográfica marinha. |
| `epicontinentaldomain` | environment = *marinho* | Espécies estritamente marinhas não possuem domínio fitogeográfico continental. |

### Campos de hospedeiro

O tratamento de `animalhostnames` e `vegetalhostnames` depende do valor de `lifeform`:

| Valor de lifeform | Tratamento |
|---|---|
| *endoparasito*, *ectoparasito* ou *epibionte* | Os dois campos são fundidos em **um único slot de hospedeiro**. O slot é considerado preenchido se *qualquer um* dos campos não estiver vazio; vazio se ambos estiverem em branco. O denominador ganha 1 slot (não 2). |
| *herbívoro* | `animalhostnames` é excluído (herbívoros se alimentam de plantas, não de animais). `vegetalhostnames` é avaliado normalmente. |
| Qualquer outro valor (ou em branco) | Ambos `animalhostnames` e `vegetalhostnames` são excluídos do denominador. |

*Exemplos: (1) Um besouro de água doce (environment = epicontinental) é avaliado em 14 campos — marinedomain removido. (2) Um endoparasito é avaliado em 14 campos — os dois campos de hospedeiro são substituídos por um único slot combinado. (3) Um predador (lifeform = predador) é avaliado em 13 campos — ambos os campos de hospedeiro excluídos.*

## 2.3 Fórmula de Completude

Para cada espécie / subespécie:

```
completude (%) = (campos aplicáveis preenchidos) / (total de campos aplicáveis) × 100
```

Os valores são agregados por grupo taxonômico como média, mínimo e máximo. **Amplitude** (máx – mín) mede a heterogeneidade interna do grupo.

## 2.4 Regra de Subespécies

Quando uma espécie possui pelo menos uma subespécie aceita (*taxonrank* = *SUBESPECIE*, *taxonomicstatus* = *NOME_ACEITO*), a linha da espécie é **excluída** da análise e suas subespécies aceitas são usadas como unidades de análise. Isso garante que a completude seja medida na resolução mais fina disponível para cada linhagem.

## 2.5 Atribuição de Pesquisador

Cada linha agregada lista o pesquisador (*nome_completo*) responsável pelo grupo. A busca começa no rank da própria linha e sobe na hierarquia até encontrar um responsável. Quando resolvido em rank superior, a célula é anotada com "(via <rank>)".

## 2.6 Arquivos de Saída

Os resultados são entregues em um arquivo ZIP contendo:

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `completeness_per_species.xlsx` | Uma linha por espécie / subespécie: taxon_analisado, contexto taxonômico, taxonrank, completude (%), filled_count, total_applicable, pesquisador. |
| `completeness_by_genus.xlsx` | Agregação por gênero (apenas quando o táxon de entrada é uma família): n_spp_ctfb, completude média/mín/máx, amplitude, pesquisador. |
| `completeness_by_family.xlsx` | Agregação por família: mesmas colunas. |
| `completeness_by_order.xlsx` | Agregação por ordem. |
| `completeness_by_class.xlsx` | Agregação por classe. |
| `completeness_by_subclass.xlsx` | Agregação por subclasse (omitido se não houver dados). |
| `completeness_by_phylum.xlsx` | Agregação por filo (omitido em consultas de filo único). |
| `completeness_histograms_genus.pdf` | Gráfico de barras horizontais por gênero (apenas quando o táxon de entrada é uma família), com barras de erro mín–máx. |
| `completeness_histograms_family.pdf` | Gráfico por família. A barra de maior média é destacada em vermelho. |
| `completeness_histograms_order.pdf` | Mesmo gráfico por ordem. |
| `completeness_histograms_class.pdf` | Mesmo gráfico por classe. |
| `completeness_histograms_subclass.pdf` | Mesmo gráfico por subclasse. |
| `completeness_histograms_phylum.pdf` | Mesmo gráfico por filo. |

# 3. Completude da Lista de Espécies (GBIF)

Esta análise compara a lista de espécies aceitas no CTFB com as espécies registradas no Brasil no GBIF, identificando espécies que ocorrem no Brasil mas estão ausentes do catálogo. A análise é executada em segundo plano; a página de status se atualiza automaticamente a cada 2 segundos.

## 3.1 Como Funciona — Quatro Fases

### Fase 1 — Resolução do táxon

O nome do táxon é resolvido para um identificador interno do GBIF (*usageKey*) via a API GBIF Species Match (api.gbif.org/v1/species/match). Um erro é retornado se o nome não for reconhecido.

### Fase 2 — Coleta de chaves de espécies

A API de Busca de Ocorrências do GBIF é consultada com country=BR e taxonKey=<chave resolvida>, usando facetas em speciesKey para recuperar todas as espécies com pelo menos um registro no Brasil. A paginação é aplicada automaticamente para táxons com mais de 50 000 espécies.

### Fase 3 — Resolução de nomes

Cada chave de espécie é resolvida para um binômio canônico (gênero + epíteto específico) e sua taxonomia superior via a API de Espécies do GBIF. Até 20 requisições paralelas são feitas simultaneamente. Espécies fósseis/extintas (*extinct = true* no GBIF) são excluídas nesta fase.

### Fase 4 — Comparação com o CTFB

As espécies do CTFB com *taxonomicstatus = NOME_ACEITO* e *taxonrank = ESPECIE* são extraídas como binômios canônicos em minúsculas. Cada binômio do GBIF é classificado como: **presente** (corresponde a um nome aceito), **sinônimo** (corresponde a um sinônimo no CTFB) ou **ausente** (não encontrado de nenhuma forma).

## 3.2 Método de Correspondência e Ressalvas

A correspondência é feita pelo **binômio canônico em minúsculas**. Pontos importantes:

- Espécies com binômios idênticos no GBIF e no CTFB são contadas como presentes, independentemente do autor ou ano.
- Um nome do GBIF que corresponde a um sinônimo (registro não-NOME_ACEITO) no CTFB é classificado em *Sinonimos_no_CTFB*, não como ausente.
- Discrepâncias nomenclaturais — sinonímia de gênero, variações ortográficas, tratamentos taxonômicos distintos — farão uma espécie aparecer como "ausente" mesmo que esteja representada sob outro nome no CTFB. Recomenda-se revisão manual.
- Táxons infraespecíficos (subespécies, variedades) são excluídos de ambos os lados.
- Espécies fósseis são excluídas (*extinct = true* no GBIF).

## 3.3 Arquivo de Saída

Um único arquivo XLSX com quatro abas:

| Aba | Conteúdo |
|---|---|

| | |
|---|---|
| `Ausentes_no_CTFB` | Espécies GBIF (Brasil, não-fósseis) ausentes do CTFB em qualquer forma. Colunas: phylum_gbif, classe_gbif, ordem_gbif, familia_gbif, nome_cientifico, gbif_species_key. Ordenado por filo → classe → ordem → família → nome. |
| `Sinonimos_no_CTFB` | Espécies GBIF cujo binômio corresponde a um sinônimo (não-NOME_ACEITO) no CTFB. Mesmas colunas de Ausentes_no_CTFB. |
| `Resumo_por_Familia` | Resumo por família: total de espécies GBIF, ausentes, sinônimos e presentes. Ordenado por número de ausentes (decrescente). |
| `Presentes_no_CTFB` | Espécies GBIF correspondidas a um registro NOME_ACEITO no CTFB. Útil para verificação de cobertura. |

## 3.4 Tempo Estimado de Execução

| Escala do táxon | Espécies GBIF aprox. | Tempo estimado |
|---|---|---|
| Ordem pequena (ex: Nematomorpha) | < 200 | 10–30 segundos |
| Ordem média (ex: Araneae) | ~5 000 | 2–5 minutos |
| Ordem grande (ex: Coleoptera) | ~100 000 | 15–30 minutos |
| Filo completo (ex: Arthropoda) | > 200 000 | 1–3 horas |

*Você pode fechar a aba e retornar mais tarde; o processo continua no servidor até a conclusão ou o próximo redeploy.*

# 4. Administração

Contas de administrador têm acesso ao Painel Admin pelo link no rodapé da página principal.

## 4.1 Gerenciamento de Usuários

- **Importação em lote** — cole uma lista de logins da *pesquisadores.xlsx*. Cada usuário é criado com o flag "deve definir senha". Logins não encontrados na planilha são rejeitados.
- **Adição individual** — crie um único usuário com senha imediatamente utilizável.
- **Exportar CSV** — baixe um backup de todas as contas incluindo senhas hasheadas. Recomendado antes de cada redeploy quando usando SQLite.
- **Restaurar CSV** — reimporte usuários de um CSV exportado anteriormente. Contas existentes são ignoradas; os hashes de senha são restaurados.
- **Redefinir senha** — apaga a senha de um usuário e ativa o flag "deve definir senha". No próximo acesso o usuário segue o fluxo do primeiro acesso.

## 4.2 Persistência do Banco de Dados

| Backend | Persistência | Como ativar |
|---|---|---|
| PostgreSQL | Permanente — sobrevive a todos os redeployments. | Defina DATABASE_URL com uma string postgresql:// (ex: pelo Railway). |
| SQLite | Efêmero — dados perdidos a cada redeploy. | Padrão quando DATABASE_URL não está definida. Um banner de aviso aparece no Painel Admin. |

## 4.3 Fontes de Dados

O sistema carrega duas planilhas do Google Sheets na inicialização. Se inacessíveis, usa arquivos XLSX locais no diretório *data/*.

| Arquivo | Conteúdo |
|---|---|
| `pesquisadores.xlsx` | Cadastro de pesquisadores: login, nome_completo, táxons, institution. Controla autorização e atribuição de pesquisador. |
| `planilha_extendida.xlsx` | Catálogo CTFB estendido (Darwin Core + campos manuais). Fonte de todos os cálculos de completude. |

# 5. Interpretando os Resultados

## 5.1 Gráficos de Completude

Cada PDF exibe uma barra horizontal por grupo taxonômico. O comprimento da barra representa a completude média (%). As barras de erro se estendem até os valores mínimo e máximo do grupo. A barra de maior média é colorida em vermelho; as demais são azuis. Os valores são anotados à direita.

Um grupo com 100% de média e amplitude zero está perfeitamente homogêneo. Uma amplitude grande indica que algumas espécies são bem documentadas enquanto outras carecem de muitos campos — sinalizando onde concentrar o esforço curatorial.

## 5.2 Lista de Lacunas de Espécies

A aba *Ausentes_no_CTFB* lista espécies candidatas à inclusão no catálogo. Antes de agir sobre um registro, considere:

- Diferenças nomenclaturais — a espécie pode já estar no CTFB sob um binômio sinônimo (verifique primeiro a aba *Sinonimos_no_CTFB*).
- Escopo taxonômico — alguns registros do GBIF podem referir-se a espécies marinhas fora do escopo atual do CTFB.
- Qualidade dos registros — alguns registros do GBIF são identificações incorretas ou carecem de precisão geográfica. Registros de alta incerteza devem ser verificados.
- Táxons infraespecíficos — a comparação com o GBIF abrange apenas o nível de espécie.